PROPOSAL

SISTEM MONITORING KUALITAS UDARA RUANGAN BERBASIS ESP32 DAN SENSOR MQ-135

(PENDEKATAN SIMULASI)

Mata Kuliah : Wireless/Mobile Computing

Dosen Pengampu : Ahmad Mujahid Abdurrahman, S.Kom, M.T

Disusun Oleh Kelompok 2 :

Muhammad Fayyadh Alghifari : 23210010

Maulidzhan Syam Ikraam : 23210095

Darmawansya : 23210080

Rahmad Fadli : 23210129

Asmarudin : 23210133

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

FAKULTAS SAINS TEKNOLOGI DAN ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

BANDA ACEH

2026

1. Latar Belakang

Sebagian besar aktivitas manusia berlangsung di dalam ruangan seperti ruang kuliah, laboratorium, dan kantor. Ventilasi yang kurang baik membuat gas seperti CO_2, amonia, dan uap organik menumpuk, sehingga dapat menimbulkan rasa pengap, sakit kepala, dan menurunnya konsentrasi. Kondisi ini sulit dinilai hanya dengan indra manusia.

Perkembangan Internet of Things (IoT) memungkinkan pemantauan lingkungan secara kontinu dengan biaya rendah. ESP32 menyediakan mikrokontroler dengan Wi-Fi terintegrasi, sedangkan sensor MQ-135 dapat mendeteksi berbagai gas pencemar umum. Namun nilai mentah sensor sulit dipahami pengguna awam. Oleh karena itu diperlukan sistem yang mengubah pembacaan sensor menjadi status udara (baik, sedang, buruk) dan rata-rata per jam agar tren kualitas udara mudah dipantau.

Pada proposal ini seluruh pengerjaan dilakukan secara simulasi, tanpa perangkat fisik. ESP32 dijalankan pada simulator daring (Wokwi), keluaran sensor MQ-135 dibangkitkan secara virtual, dan data dikirim ke platform IoT Blynk yang berperan sebagai server, penyimpan data, sekaligus dashboard. Pendekatan ini dipilih karena tidak memerlukan biaya pembelian komponen, mudah dibagikan dan dikerjakan bersama oleh anggota kelompok, serta tetap memungkinkan seluruh alur sistem (pembacaan, konversi, klasifikasi, rata-rata per jam, pengiriman data ke Blynk, dan dashboard) diuji dari ujung ke ujung.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang simulasi sistem monitoring kualitas udara ruangan menggunakan ESP32 dan sensor MQ-135 pada simulator Wokwi dengan Blynk sebagai server dan dashboard?
2. Bagaimana mengklasifikasikan pembacaan sensor virtual menjadi status udara baik, sedang, dan buruk?
3. Bagaimana menghitung rata-rata kualitas udara per jam serta mengirim dan menyimpannya pada Blynk?
4. Seberapa baik kinerja sistem simulasi dibandingkan perhitungan acuan (manual atau spreadsheet) dan skenario data yang telah ditentukan?

3. Tujuan

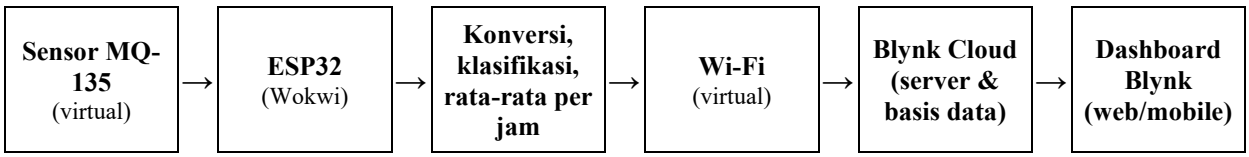
1. Membangun prototipe simulasi sistem monitoring kualitas udara ruangan berbasis ESP32 dan MQ-135 pada simulator Wokwi yang terhubung ke Blynk.
2. Menerapkan klasifikasi status udara (baik, sedang, buruk) berdasarkan ambang batas.
3. Menghasilkan rata-rata kualitas udara per jam secara otomatis dan menampilkannya pada dashboard Blynk.
4. Mengukur ketepatan konversi pembacaan dan akurasi klasifikasi terhadap perhitungan acuan dan skenario data simulasi.

4. Batasan Masalah

- Seluruh pengerjaan berupa simulasi tanpa perangkat fisik. ESP32 disimulasikan pada Wokwi.
- Keluaran sensor MQ-135 disimulasikan dengan potensiometer dan/atau data buatan berpola waktu pada pin ADC, sehingga bukan data lingkungan nyata.
- Sensor MQ-135 tidak selektif terhadap satu gas, sehingga hasilnya berupa estimasi (ppm ekuivalen), bukan pengukuran gas spesifik. Parameter kurva konversi mengacu pada datasheet.
- Kalibrasi sensor nyata dan perbandingan dengan alat ukur pembanding tidak dilakukan. Nilai R0 ditetapkan sebagai konstanta berdasarkan datasheet atau asumsi, dan validasi memakai perhitungan acuan.
- Pengujian dilakukan pada satu skenario ruangan virtual.
- Klasifikasi menggunakan tiga kelas dengan ambang batas tetap (rule-based), bukan machine learning.
- Kompensasi suhu dan kelembapan tidak dilakukan.
- Data dikirim melalui jaringan Wi-Fi virtual simulator ke Blynk Cloud. Gangguan jaringan juga disimulasikan dan hanya ditangani dengan penyimpanan sementara di ESP32.
- Server, penyimpanan data, dan dashboard memakai Blynk, sehingga tidak dibangun server maupun basis data relasional (MySQL) sendiri. Kapasitas penyimpanan dan lama penyimpanan riwayat data mengikuti batasan paket Blynk yang digunakan.
- Hasil simulasi belum membuktikan kinerja pada perangkat dan ruangan sebenarnya.

5. Rancangan Sistem

5.1 Arsitektur Sistem



Gambar 1. Arsitektur sistem monitoring kualitas udara (simulasi)

5.2 Alur Kerja Program

1. **Inisialisasi:** ESP32 terhubung ke Wi-Fi virtual, terhubung ke Blynk Cloud menggunakan template ID dan auth token, serta menyinkronkan waktu melalui NTP. Pemanasan sensor disimulasikan dengan menunda pembacaan selama beberapa detik.
2. **Pembacaan:** ESP32 membaca nilai ADC setiap 10 detik, dengan beberapa kali sampling dan pemfilteran sederhana.

3. **Konversi:** nilai ADC diubah menjadi tegangan, lalu resistansi sensor (Rs), kemudian rasio Rs/R0 dikonversi menjadi ppm ekuivalen berdasarkan kurva datasheet. R0 berupa konstanta karena tidak ada kalibrasi pada sensor nyata.
4. **Klasifikasi** status berdasarkan Tabel 1.
5. **Rata-rata per jam:** setiap sampel ditambahkan ke akumulator (jumlah dan banyak sampel). Saat jam berganti (waktu dari NTP), rata-rata dihitung sebagai jumlah dibagi banyak sampel, statusnya diklasifikasikan, lalu akumulator di-reset. Dengan interval 10 detik, satu jam berisi sekitar 360 sampel.
6. **Pengiriman:** nilai real-time, status, dan rata-rata per jam dikirim ke Blynk Cloud menggunakan library Blynk melalui virtual pin (datastream) yang sudah didefinisikan pada Tabel 3. Blynk menyimpan riwayat data tiap datastream dan menampilkannya pada dashboard.
7. **Gangguan jaringan:** jika Wi-Fi virtual diputus (disimulasikan), koneksi ke Blynk terputus; data disimpan sementara di ESP32 dan dikirim ulang setelah koneksi Blynk pulih.

Rumus konversi yang digunakan (parameter a dan b diambil dari kurva datasheet pada tahap implementasi):

$$Rs = RL \times (Vc - Vout) / Vout$$
$$ppm = a \times (Rs / R0)^{b}$$

Tabel 1. Klasifikasi status udara

Status	Rentang (ppm ekuivalen)	Keterangan
Baik	< 1000	Udara segar, ventilasi memadai
Sedang	1000 – 2000	Mulai pengap, disarankan membuka ventilasi
Buruk	> 2000	Kualitas udara rendah, perlu tindakan segera

Ambang batas dapat disesuaikan setelah pengujian simulasi.

5.3 Rancangan Simulasi Perangkat

- **Simulator:** Wokwi dengan ESP32 DevKit; proyek dibagikan lewat tautan agar seluruh anggota dapat mengerjakan bersama.
- **Platform IoT:** Blynk (Blynk Cloud dan Blynk Console). Dibuat satu template berisi datastream dan dashboard, lalu satu perangkat didaftarkan untuk memperoleh auth token yang dipakai pada kode ESP32 di Wokwi. Dashboard dapat diakses lewat web maupun aplikasi mobile Blynk.
- **Pengganti sensor MQ-135:** potensiometer yang keluarannya dihubungkan ke pin ADC ESP32 (disuplai 3,3 V, sehingga pembagi tegangan tidak diperlukan pada simulasi). Memutar potensiometer berarti mengubah "kadar gas".
- **Data buatan:** fungsi di kode yang membangkitkan nilai ADC berpola, yaitu ruangan tertutup (naik bertahap), ventilasi terbuka (turun), dan ruangan ramai (tinggi dan

berfluktuasi), untuk menguji klasifikasi dan rata-rata per jam tanpa menunggu satu jam sungguhan.

- **Indikator status:** LED (hijau, kuning, merah) dan/atau buzzer virtual menampilkan status udara.
- **Catatan:** pada perangkat nyata, keluaran MQ-135 (hingga 5 V) perlu diturunkan dengan pembagi tegangan sebelum masuk ke ADC ESP32 (maksimum 3,3 V), dan sensor dicatu 5 V karena pemanasnya membutuhkan tegangan tersebut. Hal ini dibahas pada laporan sebagai bahan pengembangan lanjutan.

6. Rancangan Basis Data (Blynk)

Penyimpanan data tidak memakai basis data relasional, melainkan datastream pada Blynk Cloud yang otomatis menyimpan riwayat nilai berikut waktunya. Rancangan dibagi menjadi tiga tabel, yaitu identitas perangkat, datastream untuk data mentah dan rata-rata per jam, serta widget dashboard.

Tabel 2. Template dan perangkat Blynk

Komponen	Tipe data	Keterangan
Nama perangkat (Device)	Teks	Identitas ESP32 virtual pada Blynk (contoh: esp32-udara-lab)
Lokasi	Teks	Nama ruangan yang disimulasikan, dicatat pada metadata perangkat
Auth token	Teks	Kunci autentikasi perangkat untuk terhubung ke Blynk Cloud (dirahasiakan)

Tabel 3. Datastream Blynk

Datastream (Virtual Pin)	Tipe data	Keterangan
nilai_adc (V0)	Integer	Nilai ADC dari simulasi (data mentah)
ppm (V1)	Double	Nilai ppm ekuivalen hasil konversi
status (V2)	String	Status sesaat: baik, sedang, atau buruk
rata_ppm (V3)	Double	Rata-rata ppm dalam satu jam
status_rata (V4)	String	Status berdasarkan rata-rata per jam
jumlah_sampel (V5)	Integer	Banyak sampel yang masuk dalam satu jam

Tabel 4. Widget dashboard Blynk

Widget	Datastream	Keterangan
Gauge	ppm (V1)	Nilai ppm real-time
Label	status (V2)	Status udara sesaat
SuperChart	ppm (V1)	Grafik tren ppm terhadap waktu
Label	rata_ppm (V3)	Rata-rata ppm per jam terakhir

Widget	Datastream	Keterangan
Label	status_rata (V4)	Status berdasarkan rata-rata per jam
Label	jumlah_sampel (V5)	Banyak sampel dalam satu jam

Seluruh datastream berada pada satu template dan satu perangkat Blynk. Blynk menyimpan riwayat nilai tiap datastream beserta waktunya, sehingga tidak diperlukan tabel dan relasi terpisah. Riwayat data dapat diunduh untuk validasi pada spreadsheet sesuai fitur paket yang digunakan.

7. Alat dan Bahan

Seluruh kebutuhan berupa perangkat lunak dan layanan daring, sehingga tidak ada komponen fisik yang perlu dibeli.

Tabel 5. Alat dan bahan

Komponen	Fungsi
Wokwi (simulator ESP32 daring)	Menjalankan ESP32 DevKit virtual, Wi-Fi virtual, dan Serial Monitor
Komponen virtual Wokwi (potensiometer, LED, buzzer)	Pengganti keluaran sensor MQ-135 dan indikator status
Arduino IDE / PlatformIO / editor Wokwi	Penulisan dan pengujian kode program, termasuk library Blynk untuk ESP32
Blynk (Blynk Cloud dan Blynk Console)	Server, penyimpanan data (datastream), serta pengelolaan template dan perangkat
Dashboard Blynk (web dan aplikasi mobile)	Menampilkan nilai real-time, status, dan grafik rata-rata per jam
Spreadsheet (Excel / Google Sheets)	Perhitungan acuan untuk validasi konversi dan rata-rata per jam
GitHub	Penyimpanan kode dan kerja tim
Laptop dan koneksi internet	Perangkat kerja

8. Pembagian Tugas

Tabel 6. Pembagian tugas anggota Kelompok 2

Nama	NIM	Tugas
Maulidzhan Syam Ikraam	23210095	Perancangan rangkaian simulasi di Wokwi, pembuatan generator data sensor virtual, penentuan parameter kurva konversi
Muhammad Fayyadh Alghifari	23210010	Pemrograman ESP32 (pembacaan, konversi, klasifikasi, rata-rata per jam, pengiriman data ke Blynk). Serta Konfigurasi Blynk (template, datastream, perangkat, dan dashboard)

Nama	NIM	Tugas
Rahmad Fadli	23210129	Pengujian dan analisis data
Darmawansya	23210080	Dokumentasi dan penyusunan laporan

9. Target Pengujian

Pengujian dilakukan sepenuhnya pada simulasi. Karena tidak ada sensor dan alat ukur nyata, akurasi dinilai terhadap perhitungan acuan di spreadsheet dan skenario data yang labelnya sudah ditentukan.

Tabel 7. Rencana dan target pengujian

No	Pengujian	Cara	Target
1	Validasi parameter konversi	Menetapkan R0 dan parameter kurva dari datasheet, lalu memeriksa kewajaran keluaran pada rentang ADC penuh	Keluaran ppm konsisten dan masuk akal pada seluruh rentang ADC
2	Akurasi konversi	Nilai ppm dari ESP32 virtual dibandingkan dengan perhitungan manual di spreadsheet pada nilai ADC yang sama, dihitung MAPE	MAPE < 1% (selisih hanya dari pembulatan)
3	Akurasi klasifikasi	Skenario ruangan tertutup, ventilasi terbuka, dan ruangan ramai dengan data buatan berlabel; confusion matrix	Akurasi ≥ 80%
4	Rata-rata per jam	Nilai rata-rata yang tampil di Blynk dibandingkan dengan perhitungan manual dari riwayat data mentah	Selisih mendekati 0
5	Pengiriman data	Menghitung persentase data yang tercatat di Blynk dibandingkan data yang dikirim ESP32 serta delay, termasuk simulasi Wi-Fi terputus	Keberhasilan ≥ 95%
6	Operasi kontinu	Simulasi dijalankan selama durasi yang diizinkan simulator (target awal 24 jam; bila dibatasi, dijalankan bertahap atau dengan percepatan waktu)	Berjalan tanpa restart manual

Angka target bersifat awal dan dapat disesuaikan dengan hasil uji pendahuluan.

10. Rencana Kegiatan

Tabel 8. Jadwal kegiatan

Kegiatan	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4
Studi literatur	✓			
Perancangan sistem dan datastream Blynk	✓	✓		
Implementasi simulasi, konfigurasi Blynk, dan penetapan parameter konversi		✓	✓	

Kegiatan	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4
Pengujian dan pengambilan data simulasi			✓	✓
Analisis dan penyusunan laporan				✓

11. Penutup

Proposal ini mengusulkan simulasi sistem monitoring kualitas udara ruangan berbasis ESP32 dan sensor MQ-135 yang mampu mengklasifikasikan status udara dan menghitung rata-rata per jam, tanpa memerlukan perangkat fisik, dengan Wokwi sebagai simulator dan Blynk sebagai server, penyimpan data, serta dashboard. Simulasi diharapkan menjadi dasar yang teruji secara logika dan alur data, sehingga dapat dilanjutkan ke perangkat nyata, misalnya dengan kalibrasi sensor, perbandingan dengan alat ukur pembanding, serta penambahan sensor suhu dan kelembapan atau peringatan otomatis. Kritik dan saran sangat diharapkan demi penyempurnaan proposal ini.